

05.

QUESTÕES DE AULA

Materiais disponíveis em formato editável em

20 AULA DIGITAL
PROFESSOR

Enunciados
Soluções

QUESTÃO DE AULA 1

TEMA I - Cálculo Combinatório

Propriedades das operações sobre conjuntos

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere os conjuntos de números reais $A = \{x \in \mathbb{R} : 2x + 7 \geq 0\}$ e $B =]-5, 5[$.

Qual das alternativas seguintes representa o conjunto $\overline{A \cap B}$?

- [A] $]-\infty, -\frac{7}{2}] \cup]5, +\infty[$ [B] $]-\infty, -\frac{7}{2}[\cup [5, +\infty[$ [C] $]-\frac{7}{2}, +\infty[$ [D] $]-\infty, 5]$

2. Sejam A e B dois subconjuntos de um conjunto U .

Prove que $(A \cup B) \setminus (A \cap \overline{B}) = B$.

QUESTÃO DE AULA 2

TEMA I - Cálculo Combinatório

Introdução ao cálculo combinatório

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere a sucessão (a_n) definida por $a_n = \frac{n!}{{}^nA_p}$, com $p \in \mathbb{N} \wedge p \leq n$.

Qual das expressões seguintes define também a sucessão (a_n) ?

- [A] $(n-p)!$ [B] ${}^nA_{p+1}$ [C] $\frac{(n-p)!}{n!}$ [D] $\frac{(n-p)!}{(n+1)!}$

2. Um baralho de cartas completo é constituído por 52 cartas, repartidas por quatro naipes (espadas, copas, ouros e paus). Em cada naipe há um ás, três figuras (rei, dama e valete) e mais nove cartas (do dois ao dez). O Olavo pretende extrair cinco cartas ao acaso de um baralho, de uma só vez, sem reposição.

De quantas maneiras pode ele fazer essa extração:

- 2.1. se só houver espadas e paus?
2.2. se não houver nem ases nem figuras?
2.3. se apenas três das cartas forem do naipe de ouros?

QUESTÃO DE AULA 3

TEMA I - Cálculo Combinatório

Triângulo de Pascal e binómio de Newton

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. A soma de todos os elementos de uma determinada linha do triângulo de Pascal é 4^{30} .

Qual é a soma dos três primeiros elementos da linha anterior?

[A] 466

[B] 497

[C] 1771

[D] 1831

2. No desenvolvimento de $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{20}$ uma das parcelas é kx^8 , sendo k uma constante.

Determine o valor de k .

QUESTÃO DE AULA 4

TEMA II - Probabilidades

Espaços de probabilidade

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. Considere a experiência que consiste em lançar, duas vezes, um dado tetraédrico equilibrado, numerado de 1 a 4, e somar os números saídos. Seja E o espaço amostral. Quantos elementos tem o espaço dos acontecimentos $\mathcal{P}(E)$?

[A] 8

[B] 64

[C] 128

[D] 1024

2. Segundo os dados de 2015 do portal PORDATA, sabe-se que:

- 34,7% dos portugueses gozaram um período de férias em Portugal (e alguns destes também no estrangeiro);
- 8,2% dos portugueses gozaram um período de férias no estrangeiro (e alguns destes também em Portugal);
- 61,9% dos portugueses não tiveram férias.

Escolhe-se, ao acaso, um dos portugueses.

Calcule a probabilidade de ele ter gozado um período de férias:

2.1. em Portugal e no estrangeiro;

2.2. em Portugal ou no estrangeiro;

2.3. apenas num dos destinos.

QUESTÃO DE AULA 5

TEMA II - Probabilidades Espaços de probabilidade

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. O Faustino vai adquirir um cartão multibanco, cujo código é uma sequência de quatro algarismos, como, por exemplo, 0252. Admitindo que o código do cartão do Faustino é atribuído ao acaso, qual é a probabilidade de esse código ser uma capicua?
- [A] 1% [B] 2% [C] 3% [D] 4%
2. Suponha que se vai dispor ao acaso, numa prateleira de uma estante, oito livros, todos diferentes, dos quais três são de astronomia e dois são de culinária. Indique, na forma de fração irredutível, a probabilidade de:
- 2.1. os três primeiros livros, do lado esquerdo, serem os de astronomia;
- 2.2. os livros de astronomia ficarem nos extremos;
- 2.3. os livros de culinária ficarem juntos.

QUESTÃO DE AULA 6

TEMA II - Probabilidades Probabilidade condicionada

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere um conjunto finito, não vazio, E e uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$. De dois acontecimentos $A, B \in \mathcal{P}(E)$, sabe-se que $P(A) = 0,9$ e $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,7$. Qual é o valor da probabilidade de B dado A ?
- [A] $\frac{1}{9}$ [B] $\frac{1}{3}$ [C] $\frac{4}{9}$ [D] $\frac{2}{3}$
2. Sobre uma amostra de exames nacionais de Matemática A, realizados em 2016 por vários alunos, foi possível concluir que:
- 58% dos alunos tiveram pelo menos 25 pontos no grupo I;
 - metade dos alunos tiveram pelo menos 25 pontos no grupo I e classificação positiva;
 - de entre os alunos com menos de 25 pontos no grupo I, cinco em cada seis tiveram classificação negativa.
- Escolheu-se, ao acaso, um dos alunos da amostra. Qual é a probabilidade de ele ter tido:
- 2.1. pelo menos 25 pontos no grupo I e classificação negativa?
- 2.2. classificação positiva?

QUESTÃO DE AULA 7

TEMA II - Probabilidades

Probabilidade condicionada

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

Todos os meses o Santiago convida oito dos seus colegas de trabalho para um jantar em sua casa, colocando na mesa oito pratos. No entanto, por diversas razões, há sempre dois colegas, que, em média, faltam ao jantar mensal.

1. O Santiago resolveu convidar, para o próximo jantar, nove colegas do seu trabalho. Qual é a probabilidade de ele ter de colocar, à pressa, um nono prato na mesa?

[A] $\left(\frac{1}{9}\right)^2$

[B] $\left(\frac{1}{9}\right)^7$

[C] $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

[D] $\left(\frac{3}{4}\right)^9$

2. Num dia, apareceram ao jantar do Santiago, sete colegas, um de cada vez e todos de idades diferentes.

Considere os seguintes acontecimentos:

A: "Os três colegas mais velhos do Santiago foram os primeiros a aparecer ao jantar."

B: "O Ernesto (o mais novo dos colegas) foi o último a aparecer ao jantar."

Determine, na forma de fração irredutível:

2.1. $P(A)$

2.2. $P(A | \bar{B})$

QUESTÃO DE AULA 8

TEMA III - Funções Reais de Variável Real

Funções enquadradas

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

Na figura encontra-se representada graficamente a função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, e as respetivas assíntotas, de equações $x = -1$ e $y = 2$.

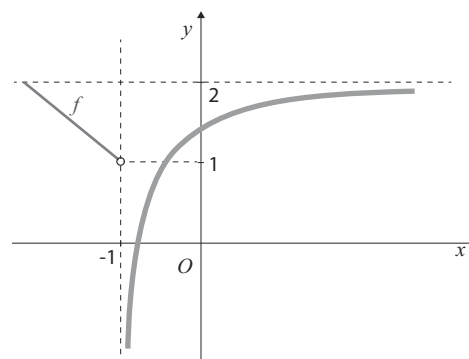
1. Dada a sucessão de números reais de termo geral $u_n = -\frac{3}{n^2} - 1$, qual é o valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n)$?

[A] $-\infty$

[B] 1

[C] 2

[D] $+\infty$



2. Considere agora as funções g e h , de domínio $\mathbb{R}^+$, tais que:

• $g(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + x}}{x + 5}$

• $\forall x \in \mathbb{R}^+, g(x) \leq h(x) \leq f(x)$

Justifique que $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 2$.

QUESTÃO DE AULA 9

TEMA III - Funções Reais de Variável Real Continuidade (teorema de Bolzano-Cauchy)

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

Seja f uma função contínua em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^4 - 3x^2 + 2x & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{\sqrt[3]{2x-k}}{8} & \text{se } x > 1 \end{cases}$.

1. Qual é o valor de k ?

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

2. Mostre que a equação $f(x) = 2$ é possível em $] -3, 0[$ e, utilizando a calculadora gráfica, determine a única solução desta equação, neste intervalo, arredondada às décimas. Na sua resposta, deve:

- justificar que a equação $f(x) = 2$ tem, pelo menos, uma solução no intervalo $] -3, 0[$;
- reproduzir, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) que visualizar na calculadora, devidamente identificado(s);
- apresentar a solução pedida.

QUESTÃO DE AULA 10

TEMA III - Funções Reais de Variável Real Continuidade (teorema de Weierstrass)

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere a função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{5\}$, definida por $f(x) = \begin{cases} -x^3 - 2x^2 - 4 & \text{se } x \leq -2 \\ \frac{2x^3 - 50x}{3x - 15} & \text{se } x > -2 \end{cases}$.

Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$?

[A] -4

[B] $-\frac{2}{15}$

[C] 2

[D] $\frac{100}{3}$

2. Considere a função definida na questão anterior.

2.1. Justifique que a função f tem, no intervalo $[-3, 1]$, um máximo e um mínimo absolutos.

2.2. Recorrendo à calculadora gráfica, determine o máximo e o mínimo absolutos referidos na alínea anterior. Na sua resposta, deve:

- reproduzir, num referencial, o gráfico da função f que visualizar na calculadora;
- apresentar os valores pedidos.

QUESTÃO DE AULA 11

TEMA III - Funções Reais de Variável Real Derivadas de funções reais (segunda derivada)

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

Considere a função polinomial definida por $f(x) = x^4 - 8x^3 + 8x - 4$.

1. Em qual das alternativas seguintes está a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1?

[A] $y = -12x + 9$

[B] $y = -12x + 1$

[C] $y = -3x + 9$

[D] $y = -3x + 1$

2. Estude a função f , quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta deve apresentar:

- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo;
- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima;
- as coordenadas do(s) ponto(s) de inflexão do gráfico de f .

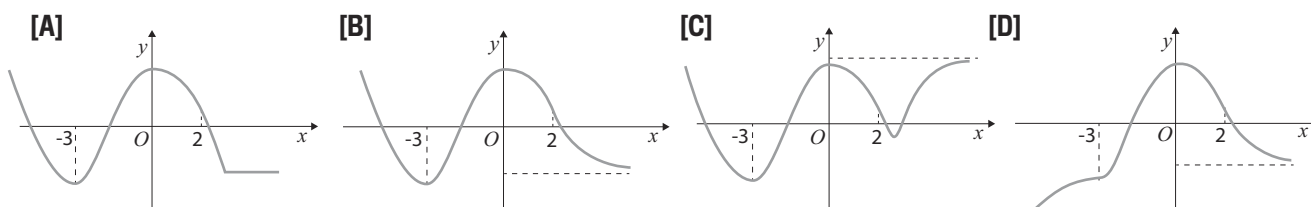
QUESTÃO DE AULA 12

TEMA III - Funções Reais de Variável Real Derivadas de funções reais (otimização)

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Seja f uma função duas vezes diferenciável em $\mathbb{R}$. Sabe-se que $f'(-3) = 0 \wedge f''(-3) > 0$, $f''(2) = 0$ e $x > 2 \Rightarrow f''(x) > 0$. Qual das opções seguintes pode representar parte do gráfico da função f ?



2. Numa sala, a temperatura ambiente em graus Celsius, t horas após as zero horas do dia 1 de maio de 2016, é dada, aproximadamente, por $T(t) = -0,002t^3 + 0,037t^2 + 0,08t + 15$, com $t \in [0, 20]$.

Através do estudo da primeira e da segunda derivadas da função T , determine o instante em que a temperatura atingiu o valor máximo. Apresente o resultado em horas e minutos, apresentando os minutos arredondados às unidades. Se utilizar a calculadora em eventuais cálculos numéricos, sempre que proceder a arredondamentos, conserve três casas decimais.

QUESTÃO DE AULA 13

TEMA III - Funções Reais de Variável Real

Derivadas de funções reais (aceleração média e aceleração instantânea)

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Uma partícula P desloca-se durante 10 segundos sobre uma reta numérica cuja unidade é o metro. A abcissa de P (nessa reta) da respetiva posição no instante t , em segundos, é dada por:

$$p(t) = 0,5t^3 + 4t^2 + t$$

Qual é, em metros por segundo ao quadrado, a aceleração média de P nesse intervalo de tempo?

[A] 27

[B] 30

[C] 23

[D] 36

2. Considere o problema referido na questão 1.

2.1. Calcule a aceleração da partícula P no final do percurso.

2.2. A aceleração da partícula P variou entre os 11 e os 20 metros por segundo ao quadrado (inclusive), entre os instantes $t = a$ e $t = b$. Usando processos analíticos, determine a e b .

QUESTÃO DE AULA 14

TEMA IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Fórmulas de trigonometria

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, qual é o valor exato de $\cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)$?

[A] $-\frac{\cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha}{2}$

[B] $\frac{\cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha}{2}$

[C] $\frac{\sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha}{2}$

[D] $\frac{\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha}{2}$

2. Sabendo que $\operatorname{tg} \alpha = -2 \wedge \alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, determine os valores exatos de $\sin(2\alpha)$, $\cos(2\alpha)$ e $\operatorname{tg}(2\alpha)$.

QUESTÃO DE AULA 15

TEMA IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

O limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ e continuidade

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Seja a um número real não nulo. Qual é, em função de a , o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin(ax)}$?

[A] $-\frac{1}{a}$

[B] $\frac{1}{a}$

[C] $-\frac{3}{a}$

[D] $\frac{3}{a}$

2. Considere a função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x+5)}{x^2-25} & \text{se } x < -5 \\ 2x+k & \text{se } x \geq -5 \end{cases}$$

Usando métodos analíticos, calcule o valor de k de modo que a função f seja contínua em $x = -5$.

QUESTÃO DE AULA 16

TEMA IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Assíntotas

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\pi x)}{x}$?

[A] $-\infty$

[B] $+\infty$

[C] 0

[D] π

2. Considere a função f , de domínio $]0, +\infty[$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-\pi}{x} & \text{se } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{2\pi-4x}{\sin^2(2x-\pi)} & \text{se } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Usando métodos analíticos, estude a função f quanto à existência de assíntotas verticais ao seu gráfico.

QUESTÃO DE AULA 17

TEMA IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Derivadas

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

Considere a função g , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = \begin{cases} \cos(3x) + 5x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ \sin\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{6}x & \text{se } x > 0 \end{cases}$.

1. Quantos pontos de inflexão tem o gráfico de g no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$?

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

2. Recorrendo a métodos analíticos, estude a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos no intervalo $]0, 3\pi]$. Na sua resposta deve apresentar o(s) intervalo(s) em que a função é crescente, o(s) intervalo(s) em que a função é decrescente e os valores de x para os quais a função tem extremos relativos, caso existam.

QUESTÃO DE AULA 18

TEMA IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Aplicações aos osciladores harmónicos

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Na figura está representado o movimento de um oscilador harmónico h no intervalo $[0, 10]$.

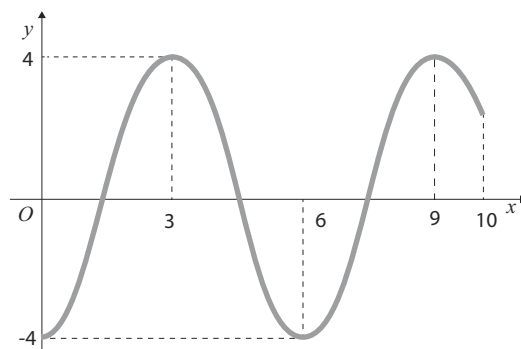
Em qual das alternativas se encontra a expressão analítica $h(t)$ da função h representada?

[A] $4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + 3\right)$

[B] $4 \cos\left(\frac{3\pi}{8}t + \pi\right)$

[C] $4 \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \pi\right)$

[D] $4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \pi\right)$



2. Um ponto P move-se no eixo das abcissas de forma que a sua abscissa no instante t (em segundos) é dada por $x(t) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) - \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}{2}$. Determine o valor real de k tal que $x''(t) = -k \times x(t)$. Na sua resposta deve

provar que se trata de um oscilador harmónico, escrevendo $x(t)$ na forma $A \cos(\omega t + \phi)$, com $A > 0$, $\omega > 0$ e $\phi \in [0, 2\pi[$, escrever a expressão de $x''(t)$ e determinar k tal que $x''(t) = -k \times x(t)$.

QUESTÃO DE AULA 19

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Juros compostos e limites com o número de Neper

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. O preço de um bilhete de cinema, na cidade da Guarda, no início de 1993, era de 1,5 euros. Admita que o preço aumentou, desde então, 1,14% semestralmente. Em qual das alternativas seguintes poderá estar o preço, arredondado aos cêntimos do euro, de um bilhete de cinema no início de 2017, na cidade da Guarda?

[A] 2,50 [B] 2,60 [C] 2,70 [D] 2,80

2. Calcule, caso existam, os seguintes limites.

2.1. $\lim \left(1 + \frac{5}{3n}\right)^{5n}$

2.2. $\lim \left(\frac{9-2n^2}{3-2n^2}\right)^{n^3+4}$

2.3. $\left(-\frac{n}{n+2}\right)^{n+1}$

QUESTÃO DE AULA 20

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Funções exponenciais

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. Considere a função real de variável real f definida por $f(x) = 4^x - 16^{40}$. Qual é o único zero de f ?

[A] 80 [B] 100 [C] 160 [D] 200

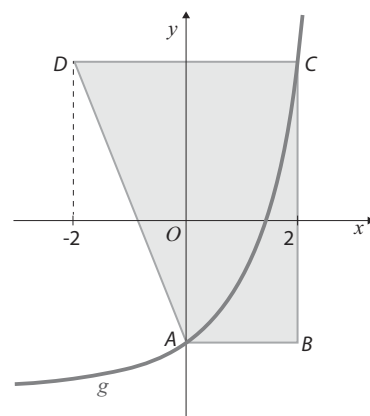
2. Considere a função g , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = 3^x - 4$. Resolva os itens seguintes sem usar a calculadora.

- 2.1. Determine a abscissa do ponto do gráfico de g de ordenada $\frac{9}{\sqrt[5]{9}} - 4$.

- 2.2. Na figura estão representados, num referencial o.n. xOy , parte do gráfico da função g e o trapézio retângulo $[ABCD]$. Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao gráfico de g e ao eixo Oy ;
- o ponto B tem a mesma ordenada que A ;
- o ponto C tem a mesma abscissa que B ;
- o ponto D tem abscissa -2 e a mesma ordenada que C ;
- a reta r é assíntota ao gráfico de g .

Supondo que a abscissa do ponto B é 2, calcule a área do trapézio $[ABCD]$.



QUESTÃO DE AULA 21

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Funções exponenciais

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Na figura está parte do gráfico da função f , contínua em $\mathbb{R}$.

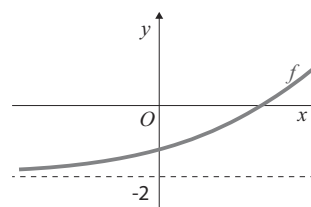
Tal como a figura sugere:

- o contradomínio de f é $]-2, +\infty[$;
- $y = -2$ é equação da assíntota ao gráfico de f .

Considere a sucessão definida por $a_n = n^2 \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$.

Qual é o valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$?

- [A] -2 [B] 1 [C] $-\infty$ [D] $+\infty$



2. Sejam g e g' duas funções diferenciáveis em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tais que $g'(x) = \frac{e^{3x}}{x}$.

Estude a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, apresente:

- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo;
- o(s) intervalo(s) em que o gráfico de g tem a concavidade voltada para cima;
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) de inflexão do gráfico de g .

QUESTÃO DE AULA 22

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Funções logarítmicas

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Sejam a e b dois números reais positivos, ambos diferentes de 1, e tais que $\log_a(b) = \frac{4}{3}$.

Qual é o valor de $\log_a \left(\frac{a^2}{\sqrt[4]{b}} \right)$?

- [A] $\frac{1}{4}$ [B] $\frac{3}{4}$ [C] $\frac{4}{3}$ [D] $\frac{5}{3}$

2. Usando apenas processos analíticos, determine o conjunto dos números reais que são soluções da condição $\log_{\frac{1}{4}}(2-x) - 2 \log_{\frac{1}{4}}(x) + \log_{\frac{1}{2}}(8) \leq -3$.

QUESTÃO DE AULA 23

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Funções logarítmicas

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

Considere a função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(5-x)}{2x-3} & \text{se } x \leq 0 \\ \log_5(x^2) & \text{se } x > 0 \end{cases}$.

1. Qual é o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1?

[A] $\frac{\ln(2)}{3}$

[B] $\frac{\ln(2)}{5}$

[C] $\frac{2}{\ln(5)}$

[D] $\frac{3}{\ln(5)}$

2. Usando apenas processos analíticos, mostre que:

2.1. f não é contínua em $x = 0$;

2.2. o gráfico da restrição da função f ao intervalo $]-\infty, 0]$ tem uma assíntota horizontal e indique a sua equação.

QUESTÃO DE AULA 24

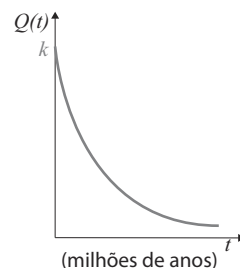
TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Modelos exponenciais

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

Para datar rochas ou objetos, com mais de 50 mil anos, recorre-se ao método do Potássio-Árgon: o isótopo radioativo potássio-40 desintegra-se no gás árgon-40 (e também no cálcio-40), sendo a diminuição do potássio e o aumento do árgon conhecidos. Suponha que a quantidade de potássio-40 presente, atualmente, numa certa rocha vulcânica, com uma idade de t milhões de anos, é dada, em partes por milhão (ppm), pela função definida por $Q(t) = k \times (0,999\,45)^t$, sendo k a quantidade inicial de potássio-40 presente na rocha.



1. Admita que uma rocha vulcânica, com 3000 milhões de anos, possui atualmente 100 000 ppm de potássio-40. Qual era, em ppm e arredondado às unidades, a quantidade inicial de potássio-40 presente na rocha?

[A] 173 352

[B] 300 508

[C] 520 934

[D] 903 048

2. Considera agora $k = 900\,000$.

2.1. Foi descoberta uma rocha com 700 mil anos. Calcule a quantidade de potássio-40 que se encontra, atualmente, presente nela. Apresente o resultado em ppm, arredondado às unidades.

2.2. No México, foram descobertas algumas pegadas numa rocha. Segundo os cientistas, a rocha tinha menos 50% da quantidade inicial de potássio-40. Usando métodos analíticos, calcule a idade da rocha. Apresente o resultado em milhões de anos, arredondado às unidades.

QUESTÃO DE AULA 25

TEMA V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Modelos exponenciais

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

Num determinado bar, a temperatura, em graus Celsius, de um café, servido t minutos após ter sido colocado na chávena, é dada por $T(t) = T_a + (80 - T_a)e^{-0,3t}$, sendo T_a a temperatura ambiente, $t \geq 0$.

1. Admita que $T_a = 16$. Qual foi a temperatura, em graus Celsius e arredondado às unidades, do café 30 segundos após ter sido colocado na chávena?

[A] 81 [B] 72 [C] 64 [D] 16

2. Admita que $T(t) = 15 + 65e^{-kt}$, $k > 0$. Usando processos analíticos:

2.1. indique o valor da temperatura ambiente;

2.2. mostre que $k = -\frac{1}{5} \ln \left(\frac{T(5) - 15}{65} \right)$.

QUESTÃO DE AULA 26

TEMA VI - Primitivas e Cálculo Integral

Primitivação e integração de funções reais de variável real

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Qual é a medida da área da região do plano formada pelos pontos $P(x, y)$ tais que:

$$0 \leq x \leq \pi \wedge 0 \leq y \leq 2x + \cos(2x)$$

[A] 2π [B] $2\pi^2$ [C] 4π [D] $4\pi^2$

2. Um ponto material P desloca-se na reta numérica, sendo o tempo, em cada instante $t \geq 0$, medido em segundos, submetido à aceleração $a(t)$ igual a dois centímetros por segundo quadrado.

2.1. Sabe-se que a velocidade v de P é, no instante $t = 4$, de 14 centímetros por segundo, no sentido positivo. Mostre que $v(t) = 2t + 6$.

2.2. Calcule a quantos centímetros da origem se encontra o ponto P no instante $t = 5$, sabendo que, no instante $t = 0$, se encontra na origem.

QUESTÃO DE AULA 27

TEMA VII - Números Complexos

Forma algébrica dos números complexos

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. Quais são os números complexos que verificam a equação $2z^3 + 10z = 0$?

[A] $-\sqrt{2}i, 0$ e $\sqrt{2}i$

[B] $-\sqrt{5}i, 0$ e $\sqrt{5}i$

[C] $-\sqrt{10}i, 0$ e $\sqrt{10}i$

[D] $-\sqrt{5}i, -\sqrt{2}i$ e $\sqrt{10}i$

2. Sem utilizar a calculadora, mostre que o afixo do número complexo $z = \frac{4 + \frac{2}{i^{14}}}{1 - \sqrt{3}i}$ pertence ao primeiro quadrante.

QUESTÃO DE AULA 28

TEMA VII - Números Complexos

Forma trigonométrica dos números complexos

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

1. No conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$, considere um número z tal que $\text{Im}(z) = 2 \text{Re}(z)$.

Sejam $x = \text{Re}(z)$ e α um argumento de z .

z^2 é igual a:

[A] $5x^2 e^{i\alpha}$

[B] $5x^2 e^{2i\alpha}$

[C] $3x^2 e^{i\alpha}$

[D] $3x^2 e^{2i\alpha}$

2. Considere no conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$ o número $z = \frac{-2}{e^{i\frac{\pi}{5}}}$.

Resolva os itens seguintes, sem recorrer à calculadora.

2.1. Mostre que $z = 2e^{i\frac{4\pi}{5}}$.

2.2. Dado $\alpha \in [0, 2\pi]$, determine o valor de α de modo que o afixo do complexo $ze^{i\alpha}$ pertença ao semieixo positivo imaginário.

QUESTÃO DE AULA 29

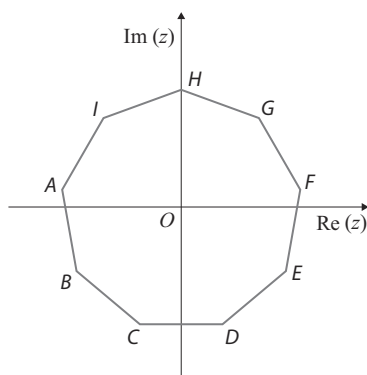
TEMA VII - Números Complexos

Raízes n -ésimas de números complexos

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

Na figura está representado, no plano complexo, o eneágono $[ABCDEFGHII]$, centrado na origem do referencial.



Sabe-se que:

- todos os vértices do eneágono são afijos das raízes de índice n de um certo complexo;
- o vértice A é o afixo do complexo $z_1 = 8e^{i\frac{17\pi}{18}}$;
- o vértice I pertence ao segundo quadrante e é o afixo de um complexo z_2 .

1. Qual dos números complexos seguintes pode representar z_2 ?

[A] $\sqrt[9]{8e^{i\frac{13\pi}{18}}}$

[B] $\sqrt[9]{8e^{i\frac{7\pi}{9}}}$

[C] $8e^{i\frac{13\pi}{18}}$

[D] $8e^{i\frac{7\pi}{9}}$

2. Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $z^3 = z_1 \times e^{i(-\frac{\pi}{9})}$, apresentando as soluções na forma trigonométrica.

QUESTÃO DE AULA 30

TEMA VII - Números Complexos

Representação de conjuntos de pontos definidos por condições em $\mathbb{C}$

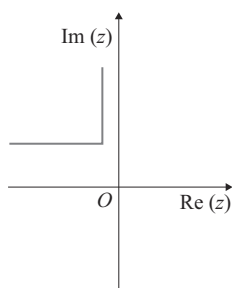
Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: **20 min**

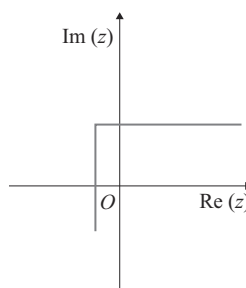
1. Indique em qual das figuras seguintes pode estar representado, no plano complexo, o conjunto de pontos definido pela seguinte condição em $\mathbb{C}$:

$$|z| \leq |z + i + 1| \wedge (\operatorname{Re}(z) = 1 \vee \operatorname{Im}(z) = -2)$$

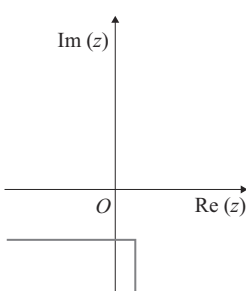
[A]



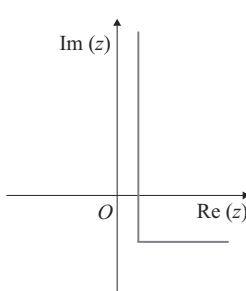
[B]



[C]

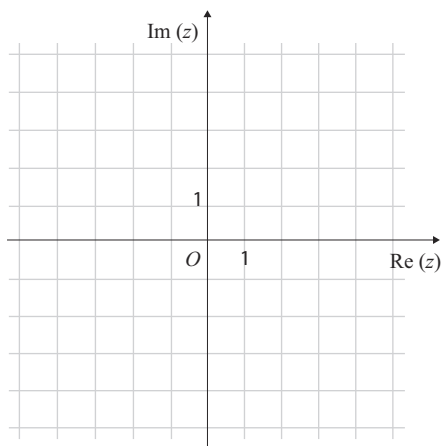


[D]



2. Represente, no plano complexo seguinte, a região do plano definida pela seguinte condição:

$$\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z - 1 + 2i) < \frac{3\pi}{4} \wedge |z - i| < 2$$



Tema I – Cálculo Combinatório

Questão de aula 1

1. Opção (B)

Questão de aula 2

1. Opção (A)

2.

2.1. 65 780

2.2. 376 992

2.3. 211 926

Questão de aula 3

1. Opção (B)

2. $k = 77\,520$

Tema II – Probabilidades

Questão de aula 4

1. Opção (C)

2.

2.1. 4,8%

2.2. 38,1%

2.3. 33,3%

Questão de aula 5

1. Opção (A)

2.

2.1. $\frac{1}{56}$

2.2. $\frac{3}{28}$

2.3. $\frac{1}{4}$

Questão de aula 6

1. Opção (B)

2.

2.1. 0,08

2.2. 0,57

Questão de aula 7

1. Opção (D)

2.

2.1. $\frac{1}{35}$

2.2. $\frac{1}{40}$

Tema III – Funções Reais de Variável Real

Questão de aula 8

1. Opção (B)

Questão de aula 9

1. Opção (B)

2. -2,1

Questão de aula 10

1. Opção (D)

2. Máximo absoluto: 5
Mínimo absoluto: -4

Questão de aula 11

1. Opção (A)

2. f tem a concavidade voltada para cima em $]-\infty, 0[$ e em $]4, +\infty[$ e tem a concavidade voltada para baixo em $]0, 4[$.
Existem dois pontos de inflexão, de coordenadas $(0, -4)$ e $(4, -228)$.

Questão de aula 12

1. Opção (B)

2. A temperatura atingiu o valor máximo às 13 horas e 20 minutos.

Questão de aula 13

1. Opção (C)

2.

2.1. 38 m/s^2

2.2. $a = 1 \wedge b = 4$

Tema IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Questão de aula 14

1. Opção (A)

2. $\sin(2\alpha) = -\frac{4}{5}$; $\cos(2\alpha) = -\frac{3}{5}$; $\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{4}{3}$

Questão de aula 15

1. Opção (D)

2. $k = \frac{99}{10}$

Questão de aula 16

1. Opção (C)

2. As equações $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$ são equações das assíntotas verticais ao gráfico de f .

Questão de aula 17

1. Opção (A)

2. g é estritamente crescente em $\left]0, \frac{5\pi}{2}\right]$ e é estritamente decrescente em $\left[\frac{5\pi}{2}, \pi\right]$; tem um máximo relativo para $x = \frac{5\pi}{2}$.

Questão de aula 18

1. Opção (D)

2. $k = \frac{\pi^2}{4}$

Tema V - Funções exponenciais e Funções Logarítmicas

Questão de aula 19

1. Opção (B)

2.

2.1. $e^{\frac{25}{3}}$

2.2. 0

2.3. Não existe $\lim \left(-\frac{n}{n+2}\right)^{n+1}$.

Questão de aula 20

1. Opção (A)

2.

2.1. $x = \frac{8}{5}$

2.2. 24 u.a.

Questão de aula 21

1. Opção (D)

2. O gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, 0[$ e em $\left]0, \frac{1}{3}\right[$ e tem a concavidade voltada para cima em $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right[$; tem um ponto de inflexão de abscissa $x = \frac{1}{3}$.

Questão de aula 22

1. Opção (D)

2. C.S. = $]0, 1[$

Questão de aula 23

1. Opção (C)

2.

2.2. $y = 0$ é a equação de uma assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

Questão de aula 24

1. Opção (C)

2.

2.1. 899 653 ppm

2.2. $t \approx 1260$ milhões de anos.

Questão de aula 25

1. Opção (B)

2.

2.1. 15 °C

Tema VI - Primitivas e Cálculo Integral

Questão de aula 26

1. Opção (D)

2.

2.2. 55 cm

Tema VII - Números Complexos

Questão de aula 27

1. Opção (B)

Questão de aula 28

1. Opção (B)

2.

2.2. $\alpha = \frac{17\pi}{10}$

Questão de aula 29

1. Opção (C)

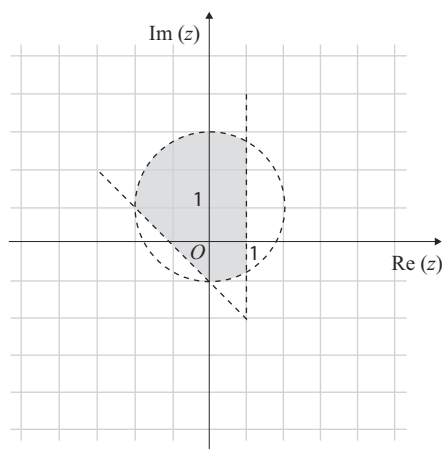
2.

2.2. As soluções pedidas são $2e^{i\frac{5\pi}{18}}$, $2e^{i\frac{17\pi}{18}}$ e $2e^{i\frac{29\pi}{18}}$.

Questão de aula 30

1. Opção (D)

2.



**PROPOSTAS
DE RESOLUÇÃO**
QUESTÕES DE AULA

Materiais disponíveis em formato fotocopiável e projetável em



Tema I - Cálculo Combinatório

Questão de aula 1

1. Opção (B)

$$2x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{7}{2}$$

$$\text{Logo, } A = \left[-\frac{7}{2}, +\infty\right[.$$

$$\text{Como } B =]-5, 5[, \text{ então } A \cap B = \left[-\frac{7}{2}, 5\right[.$$



$$\text{Assim, } \overline{A \cap B} = \left]-\infty, -\frac{7}{2}\right[\cup [5, +\infty[.$$

$$\begin{aligned} 2. (A \cup B) \setminus (A \cap B) &= (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B}) = \\ &= (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = \\ &= (A \cap \overline{A}) \cup B = \\ &= \emptyset \cup B = \\ &= B \end{aligned}$$

Questão de aula 2

1. Opção (A)

$$a_n = \frac{n!}{{}_n A_p} = \frac{n!}{\frac{n!}{(n-p)!}} = (n-p)!$$

2.

2.1. Existem 26 cartas de espadas e de paus, logo o número pedido é ${}^{26}C_5 = 65\,780$.

2.2. Existem $52 - 16 = 36$ cartas nas condições enunciadas, logo o número pedido é ${}^{36}C_5 = 376\,992$.

2.3. Existem 13 cartas de ouros e 39 cartas de outros naipes, logo o número pedido é ${}^{13}C_3 \times {}^{39}C_2 = 211\,926$.

Questão de aula 3

1. Opção (B)

A soma de todos os elementos de uma linha n do triângulo de Pascal é 2^n . Então:

$$\begin{aligned} 2^n &= 4^{30} \Leftrightarrow 2^n = (2^2)^{30} \\ &\Leftrightarrow 2^n = 2^{60} \end{aligned}$$

Trata-se da linha 60, pelo que a soma dos primeiros três elementos da linha 59 é:

$$1 + 59 + {}^{59}C_2 = 1771$$

2. Cada termo do desenvolvimento dado é da forma:

$$\begin{aligned} {}^{20}C_p \times \left(\frac{1}{x}\right)^p \times (x^3)^{20-p} &= {}^{20}C_p \times \frac{1^p \times (x^3)^{20-p}}{x^p} = \\ &= {}^{20}C_p \times \frac{x^{60-3p}}{x^p} = \\ &= {}^{20}C_p \times x^{60-4p} \end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{aligned} 60 - 4p &= 8 \Leftrightarrow 4p = 52 \\ &\Leftrightarrow p = 13 \end{aligned}$$

$$\text{Assim, } k = {}^{20}C_{13} = 77\,520.$$

Tema II - Probabilidades

Questão de aula 4

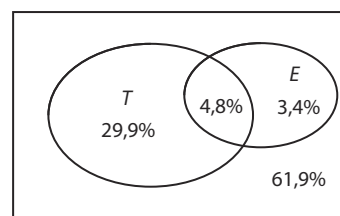
1. Opção (C)

Podem obter-se as somas 2, 3, 4, ..., 8, isto é, o espaço amostral tem sete resultados possíveis. Assim, $\mathcal{P}(E)$ tem $2^7 = 128$ elementos.

2. Considere os seguintes acontecimentos:

T : "Gozar férias em Portugal."

E : "Gozar férias no estrangeiro."



Assim:

$$2.1. P(T \cap E) = 4,8\%$$

$$2.2. P(T \cup E) = 34,7\% + 8,2\% - 4,8\% = 38,1\%$$

ou:

$$P(T \cup E) = 29,9\% + 4,8\% + 3,4\% = 38,1\%$$

$$2.3. P(T \setminus E) + P(E \setminus T) = 29,9\% + 3,4\% = 33,3\%$$

Questão de aula 5

1. Opção (A)

Existem 10^4 códigos possíveis, sendo que os números capicuas são $10 \times 10 \times 1 \times 1 = 10^2$ (2442 ou 0880 ou 9999 ou ...). Assim:

$$P = \frac{10^2}{10^4} = \frac{1}{100} = 1\%$$

2.

$$21. P = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{56} \text{ ou } P = \frac{3! \times 5!}{8!} = \frac{1}{56}$$

$$\text{ou } P = \frac{{}^3C_3}{{}^8C_3} = \frac{1}{56} \text{ ou } P = \frac{{}^3A_3}{{}^8A_3} = \frac{1}{56}$$

$$22. P = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{28} \text{ ou } P = \frac{{}^3A_2 \times 6!}{8!} = \frac{3}{28}$$

23. Existem sete maneiras de os livros de culinária ficarem juntos (1.^a e 2.^a posições, 2.^a e 3.^a posições, etc.).

$$P = \frac{2}{8} \times \frac{1}{7} \times 7 = \frac{1}{4} \text{ ou } P = \frac{2! \times 6!}{8!} \times 7 = \frac{1}{4} \text{ ou}$$

$$P = \frac{2! \times 7!}{8!} = \frac{1}{4} \text{ ou } P = \frac{{}^2C_2}{{}^8C_2} \times 7 = \frac{1}{4} \text{ ou}$$

$$P = \frac{{}^2A_2}{{}^8A_2} \times 7 = \frac{1}{4}$$

Questão de aula 6

1. Opção (B)

$$\text{Pretende-se calcular } P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Sabe-se que:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,7 \Leftrightarrow P(\overline{A \cap B}) = 0,7 \\ \Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,3$$

$$\text{Logo, } P(B | A) = \frac{0,3}{0,9} = \frac{1}{3}.$$

2. Considere os acontecimentos:

V: "O aluno teve pelo menos 25 pontos no grupo I."

T: "O aluno teve positiva."

Sabe-se que $P(V) = 0,58$, $P(V \cap T) = 0,5$

e $P(\bar{T} | \bar{V}) = \frac{5}{6}$.

Assim:

$$21. P(V \cap \bar{T}) = P(V) - P(V \cap T) = 0,58 - 0,5 = 0,08$$

$$22. P(\bar{T} | \bar{V}) = \frac{5}{6} \Leftrightarrow \frac{P(\bar{T} \cap \bar{V})}{P(\bar{V})} = \frac{5}{6} \\ \Leftrightarrow P(\bar{T} \cap \bar{V}) = \frac{5}{6} \times 0,42 \\ \Leftrightarrow P(\bar{T} \cap \bar{V}) = 0,35$$

Considere a seguinte tabela:

	V	$\bar{V}$	Total
T	0,5	0,07 → 0,57	
$\bar{T}$	0,08	0,35 ↑ 0,43	
Total	0,58	0,42	1

Assim, $P(T) = 0,57$.

Questão de aula 7

1. Opção (D)

Em cada jantar, a probabilidade de:

- um colega não aparecer, independentemente dos outros, é $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$;
- cada colega aparecer é $\frac{3}{4}$;
- os nove colegas aparecerem é $\left(\frac{3}{4}\right)^9$.

2.

$$21. P(A) = \frac{3! \times 4!}{7!} = \frac{1}{35}$$

22. $P(A | \bar{B})$ representa a probabilidade de os três colegas mais velhos do Santiago serem os primeiros a aparecer no jantar sabendo que o Ernesto não foi o último a chegar.

Assim, o Ernesto pode ter sido o 4.^o ou o 5.^o ou o 6.^o colega a chegar ao jantar.

Logo:

$$P(A | \bar{B}) = \frac{3! \times 1 \times 3!}{6 \times 6!} \times 3 = \frac{1}{40}$$

Tema III - Funções Reais de Variável Real

Questão de aula 8

1. Opção (B)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{3}{+\infty} - 1 = -1^-$$

$$\text{Logo, } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(u_n) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1.$$

2. Graficamente, conclui-se que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x}}{x + 5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{4 + \frac{1}{x}}}{x + 5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{4 + \frac{1}{x}}}{x + 5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{4 + \frac{1}{x}}}{x \left(1 + \frac{5}{x}\right)} = \\ &= \frac{\sqrt{4 + 0}}{1 + 0} = \\ &= 2 \end{aligned}$$

Assim, como $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$ e

$\forall x \in \mathbb{R}^+, g(x) \leq h(x) \leq f(x)$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 2$.

Questão de aula 9

1. Opção (B)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^4 - 3 \times 1^2 + 2 \times 1 = 0 = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\sqrt[3]{2 \times 1 - k}}{8} = \frac{\sqrt[3]{2 - k}}{8}$$

Como f é contínua em $x = 1$, então:

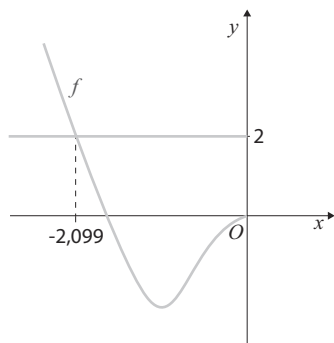
$$\frac{\sqrt[3]{2 - k}}{8} = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{2 - k} = 0 \\ \Leftrightarrow k = 2$$

2. f é contínua em $\mathbb{R}$, logo é contínua em $[-3, 0]$. Além disso:

$f(-3) = (-3)^4 - 3(-3)^2 + 2(-3) = 48$ e $f(0) = 0$, pelo que 2 está entre $f(-3)$ e $f(0)$.

Pelo teorema de Bolzano-Cauchy, conclui-se que $f(x) = 2$ tem, pelo menos, uma solução no intervalo $]-3, 0[$, como pretendíamos demonstrar.

A solução pedida é, então, atendendo ao gráfico, -2,1.



Questão de aula 10

1. Opção (D)

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^3 - 50x}{3x - 15} = \\ = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x(x^2 - 25)}{3(x - 5)} = \\ = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x(x - 5)(x + 5)}{3(x - 5)} = \\ = \frac{2 \times 5 \times (5 + 5)}{3} = \\ = \frac{100}{3}$$

2.

2.1. f é contínua em $[-3, -2]$, uma vez que está definida por uma função polinomial e é contínua em $[-2, 1]$, uma vez que está definida por uma função

racional. Resta verificar se é contínua em -2 .

$$f(-2) = -(-2)^3 - 2(-2)^2 - 4 = -4 = \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$$

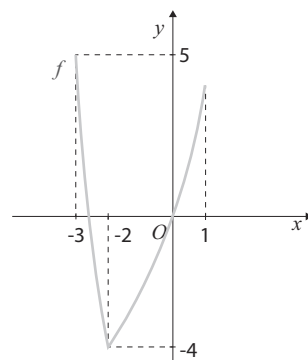
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 - 50x}{3x - 15} = \\ = \frac{2(-2)^3 - 50(-2)}{3(-2) - 15} = \\ = \frac{84}{-21} = \\ = -4 = f(-2)$$

Como $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$, então f é contínua em $x = -2$. Logo, conclui-se que f é contínua em $[-3, 1]$. Pelo teorema de Weierstrass, f tem um máximo e um mínimo absolutos.

2.2. Atendendo à representação gráfica de f , tem-se que:

Máximo absoluto: 5

Mínimo absoluto: -4



Questão de aula 11

1. Opção (A)

A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1 é da forma $y = mx + b$, com $m = f'(1)$.

$$f'(x) = 4x^3 - 24x^2 + 8$$

Logo, $f'(1) = -12$. Assim, $y = -12x + b$.

Sabemos que o ponto $(1, -3)$ pertence à reta, logo:

$$-3 = -12 \times 1 + b \Leftrightarrow 9 = b$$

A equação pretendida é $y = -12x + 9$.

2. $f''(x) = 12x^2 - 48x$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 12x^2 - 48x = 0 \\ \Leftrightarrow 12x(x - 4) = 0 \\ \Leftrightarrow 12x = 0 \vee x = 4 \\ \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 4$$

x	$-\infty$	0		4	$+\infty$
Sinal de f''	+	0	-	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	$\cup$	P.I.	$\cap$	P.I.	$\cup$

$$f(0) = -4$$

$$f(4) = 4^4 - 8 \times 4^3 + 8 \times 4 - 4 = -228$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $]-\infty, 0[$ e em $]4, +\infty[$ e tem a concavidade voltada para baixo em $]0, 4[$. Existem dois pontos de inflexão, de coordenadas $(0, -4)$ e $(4, -228)$.

Questão de aula 12

1. Opção (B)

Sabe-se que:

- $f'(-3) = 0 \wedge f''(-3) > 0$, logo $f(-3)$ é um mínimo relativo (não pode ser a opção (D)).
- $f''(2) = 0$, logo $(2, f(2))$ é um ponto de inflexão. Assim, não pode ser a opção (A) (além disso, f não é diferenciável num ponto de abscissa superior a 2).
- $x > 2 \Rightarrow f''(x) > 0$, logo a concavidade do gráfico de f está voltada para cima em $]2, +\infty[$. Assim, não pode ser a opção (C).

$$2. T'(t) = -0,006t^2 + 0,074t + 0,08$$

$$T'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \underbrace{-1}_{\notin D_T} \vee t = \frac{40}{3}$$

$$T''(t) = -0,012t + 0,074$$

$$T''\left(\frac{40}{3}\right) = -0,086 < 0, \text{ logo } \frac{40}{3} \text{ é um maximizante.}$$

Como $\frac{40}{3} = 13 + \frac{1}{3}$, conclui-se que a temperatura atingiu o valor máximo às 13 horas e 20 minutos.

Questão de aula 13

1. Opção (C)

A aceleração média de P , em $[0, 10]$, é dada por

$$A = \frac{p'(10) - p'(0)}{10 - 0}.$$

$$p'(t) = 1,5t^2 + 8t + 1$$

$$\text{Logo, } p'(0) = 1 \text{ e } p'(10) = 231.$$

Assim:

$$A = \frac{231 - 1}{10} \approx 23 \text{ m/s}^2$$

2.

$$21. p''(t) = 3t + 8$$

$$\text{Logo, } p''(10) = 3 \times 10 + 8 = 38 \text{ m/s}^2.$$

$$22. 11 \leq 3t + 8 \leq 20 \Leftrightarrow 3 \leq 3t \leq 12$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq t \leq 4$$

$$\text{Assim, } a = 1 \text{ e } b = 4.$$

Tema IV - Trigonometria e Funções Trigonométricas

Questão de aula 14

1. Opção (A)

$$\begin{aligned} \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) &= \cos \alpha \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \sin \alpha \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \\ &= -\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha = \\ &= -\frac{\cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha}{2} \end{aligned}$$

2. Sabe-se que $\text{tg } \alpha = -2$.

Atendendo a que $\text{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, tem-se:

$$\begin{aligned} (-2)^2 + 1 &= \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{5} \\ &\Leftrightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{5}} \end{aligned}$$

Como α pertence ao 2.º quadrante, então

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

Aplicando a Fórmula Fundamental da Trigonometria, tem-se:

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{5} \\ &\Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Como α pertence ao 2.º quadrante, então

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Assim:

$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cos \alpha = \\ &= 2 \times \frac{2\sqrt{5}}{5} \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = \\ &= -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \\ &= \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \\ &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{tg}(2\alpha) &= \frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Questão de aula 15

1. Opção (D)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin(ax)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\frac{\sin(ax)}{x}} = \\ &= \frac{3}{\lim_{ax \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} \times a} = \\ &= \frac{3}{1 \times a} = \\ &= \frac{3}{a}\end{aligned}$$

2. f é contínua em $x = -5$ se $\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = f(-5)$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -5^+} (2x + k) = k - 10 = f(-5)$$

$$\begin{aligned}\bullet \lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{\sin(x+5)}{x^2-25} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{\sin(x+5)}{(x-5)(x+5)} = \\ &= \lim_{x+5 \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x+5)}{x+5} \times \lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{x-5} = \\ &= 1 \times \frac{1}{-5-5} = \\ &= -\frac{1}{10}\end{aligned}$$

$$\text{Assim, } k - 10 = -\frac{1}{10} \Leftrightarrow k = \frac{99}{10}.$$

Questão de aula 16

1. Opção (C)

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, -1 \leq \sin(\pi x) \leq 1 \Leftrightarrow \underbrace{-\frac{1}{x}}_{x > 0} \leq \frac{\sin(\pi x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Como $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, então, pelo teorema das funções encaixadas, conclui-se que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\pi x)}{x} = 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \pi}{x} = \frac{-\pi}{0^+} = -\infty$$

Logo, $x = 0$ é a equação de uma assíntota vertical ao gráfico de f .

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} f(x) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{2\pi - 4x}{\sin^2(2x - \pi)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{2\pi - 4x}{\sin(2x - \pi)} \times \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{1}{\sin(2x - \pi)} = \\ &= \lim_{2x \rightarrow \pi^+} \frac{-2(2x - \pi)}{\sin(2x - \pi)} \times \frac{1}{\sin(\pi^+ - \pi)} =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{-2}{\lim_{2x - \pi \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2x - \pi)}{2x - \pi}} \times \frac{1}{0^+} = \\ &= \frac{-2}{1} \times (+\infty) = -\infty\end{aligned}$$

Logo, $x = \frac{\pi}{2}$ é também uma equação de uma assíntota vertical ao gráfico de f . Como f é contínua em $\mathbb{R}^+ \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, o seu gráfico não mais admite assíntotas verticais.

Questão de aula 17

1. Opção (A)

$$\text{Em } \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[:$$

$$g'(x) = -3 \sin(3x) + 10x$$

$$g''(x) = -9 \cos(3x) + 10$$

Ora, $g''(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(3x) = \frac{10}{9}$, que é uma equação impossível em $\mathbb{R}$. Logo, o gráfico de g não apresenta pontos de inflexão.

$$2. \text{ Em }]0, 3\pi[, g'(x) = \frac{1}{3} \cos\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \cos\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{6}$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\frac{x}{3}}_{x \in]0, 3\pi]} = \pi - \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{x}{3} \in]0, \pi]$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{2}$$

x	0	$\frac{5\pi}{2}$	π
Sinal de g'	+	0	-
Variação de g	$\nearrow$	Máx.	$\searrow$

Assim, g é estritamente crescente em $\left]0, \frac{5\pi}{2}\right]$ e é

estritamente decrescente em $\left[\frac{5\pi}{2}, \pi\right]$; tem um máximo relativo para $x = \frac{5\pi}{2}$.

Questão de aula 18

1. Opção (D)

A expressão analítica de um oscilador harmónico é da forma $h(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$.

Logo $A = 4$, pois o máximo de h é 4 e o mínimo é -4 .

Como o período T de h é 6 (diferença entre os máximos 9 e 3), tem-se $\frac{2\pi}{\omega} = 6 \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{3}$.

$$\text{Então, } h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \varphi\right).$$

Falta calcular o valor de φ :

$$h(0) = -4 \Leftrightarrow 4 \cos \varphi = -4$$

$$\Leftrightarrow \cos \varphi = -1$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \pi$$

$$\varphi \in [0, 2\pi[$$

$$\text{Assim, } h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \pi\right).$$

$$\begin{aligned} 2. x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi) = \\ &= A [\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi] \end{aligned}$$

Sabe-se que:

$$x(t) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) - \sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}{2}$$

$$\Leftrightarrow x(t) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

$$\Leftrightarrow x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

$$\Leftrightarrow x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right)$$

Logo:

$$\begin{aligned} x'(t) &= -\left(\frac{\pi}{2}t\right)' \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) = \\ &= -\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x''(t) &= -\frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) = \\ &= -\frac{\pi^2}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) \end{aligned}$$

Assim:

$$\begin{aligned} x''(t) &= -kx(t) \Leftrightarrow -\frac{\pi^2}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) = -k \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) \\ \Leftrightarrow k &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

Tema V - Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Questão de aula 19

1. Opção (B)

De 1993 a 2017 são 24 anos (48 semestres), logo o preço atual de um bilhete de cinema, na cidade da Guarda, em 2017, será de $1,5 \times 1,0114^{48} \approx 2,58$.

2.

$$\begin{aligned} 2.1. \lim \left(1 + \frac{5}{3n}\right)^{5n} &\stackrel{(1^\circ)}{=} \lim \left[\left(1 + \frac{5}{3n}\right)^{3n}\right]^{\frac{5n}{3n}} = \\ &= \left[\lim \left(1 + \frac{5}{3n}\right)^{3n}\right]^{\lim \frac{5n}{3n}} = \\ &= (e^5)^{\frac{5}{3}} = \\ &= e^{\frac{25}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.2. \lim \left(\frac{9-2n^2}{3-2n^2}\right)^{n^3+4} &\stackrel{(1^\circ)}{=} \lim \left(1 + \frac{9-2n^2}{3-2n^2} - 1\right)^{n^3+4} = \\ &= \lim \left[\left(1 + \frac{6}{3-2n^2}\right)^{3-2n^2}\right]^{\frac{n^3+4}{3-2n^2}} = \\ &= \left[\lim \left(1 + \frac{6}{3-2n^2}\right)^{3-2n^2}\right]^{\lim \frac{n^3+4}{3-2n^2}} = \\ &= (e^6)^{\lim \frac{n}{-2}} = \\ &= e^{-\infty} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$2.3. \lim \left(-\frac{n}{n+2}\right)^{n+1} =$$

$$\begin{aligned} &= \lim \left[(-1)^{n+1} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n+1}\right] = \\ &= \lim \left[(-1)^{n+1} \left(1 + \frac{n}{n+2} - 1\right)^{n+1}\right] = \\ &= \lim (-1)^{n+1} \times \lim \left[\left(1 + \frac{-2}{n+2}\right)^{n+2}\right]^{\frac{n+1}{n+2}} = \end{aligned}$$

Se n é par:

$$\begin{aligned} \lim (-1)^{n+1} \times \lim \left[\left(1 + \frac{-2}{n+2}\right)^{n+2}\right]^{\frac{n+1}{n+2}} &= \\ = (-1) \times (e^{-2})^1 &= \\ = -e^{-2} \end{aligned}$$

Se n é ímpar:

$$\begin{aligned} \lim (-1)^{n+1} \times \lim \left[\left(1 + \frac{-2}{n+2}\right)^{n+2}\right]^{\frac{n+1}{n+2}} &= \\ = 1 \times (e^{-2})^1 &= \\ = e^{-2} \neq -e^{-2} \end{aligned}$$

Como as duas subsucessões têm limites diferentes, conclui-se que não existe $\lim \left(-\frac{n}{n+2}\right)^{n+1}$.

Questão de aula 20

1. Opção (A)

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 4^x = 16^{40} \\ &\Leftrightarrow 4^x = (4^2)^{40} \\ &\Leftrightarrow 4^x = 4^{80} \\ &\Leftrightarrow x = 80 \end{aligned}$$

2.

$$2.1. g(x) = \frac{9}{\sqrt[5]{9}} - 4 \Leftrightarrow 3^x = \frac{9}{\sqrt[5]{9}}$$

$$\Leftrightarrow 3^x = \frac{9}{\sqrt[5]{3^2}}$$

$$\Leftrightarrow 3^x = 3^2 \times 3^{-\frac{2}{5}}$$

$$\Leftrightarrow 3^x = 3^{2 - \frac{2}{5}}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{8}{5}$$

$$\begin{aligned} 2.2. \text{Área do trapézio} &= \frac{\overline{DC} + \overline{AB}}{2} \times \overline{BC} = \\ &= \frac{4 + 2}{2} \times [|\log(0)| + g(2)] = \\ &= 3(3 + 5) = \\ &= 24 \text{ u. a.} \end{aligned}$$

Questão de aula 21

1. Opção (D)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &\stackrel{(\infty \times 0)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \times \lim_{\frac{1}{n} \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \times \lim_{\frac{1}{n} \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \\ &= +\infty \times 1 = \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\begin{aligned} 2. g''(x) &= \frac{3e^{3x} \times x - e^{3x} \times 1}{x^2} = \\ &= \frac{e^{3x}(3x - 1)}{x^2} \end{aligned}$$

Em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\begin{aligned} g''(x) = 0 &\Leftrightarrow \underbrace{e^{3x} = 0}_{\text{impossível em } \mathbb{R}} \vee 3x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0		$\frac{1}{3}$	$+\infty$
Sinal de g''	-	n.d.	-	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de g	$\cap$	n.d.	$\cap$	P.I.	$\cup$

O gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, 0[$ e em $]0, \frac{1}{3}[$ e tem a concavidade voltada para cima em $]\frac{1}{3}, +\infty[$; tem um ponto de inflexão de abscissa $x = \frac{1}{3}$.

Questão de aula 22

1. Opção (D)

$$\begin{aligned} \log_a \left(\frac{a^2}{\sqrt[4]{b}} \right) &= \log_a (a^2) - \log_a (\sqrt[4]{b}) = \\ &= 2 \log_a (a) - \log_a (b^{\frac{1}{4}}) = \\ &= 2 \times 1 - \frac{1}{4} \log_a (b) = \\ &= 2 - \frac{1}{4} \times \frac{4}{3} = \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

2. Domínio da condição:

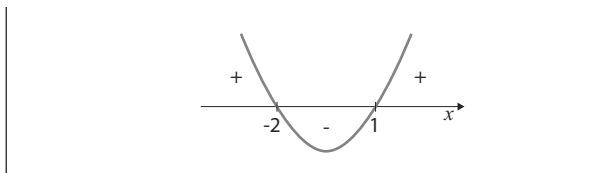
$$\begin{aligned} 2 - x > 0 \wedge x > 0 &\Leftrightarrow x < 2 \wedge x > 0 \\ &\Leftrightarrow 0 < x < 2 \\ &\Leftrightarrow x \in]0, 2[\end{aligned}$$

Para $x \in]0, 2[$:

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{4}} (2 - x) - 2 \log_{\frac{1}{4}} (x) + \log_{\frac{1}{2}} 8 &\leq -3 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{4}} (2 - x) - 2 \log_{\frac{1}{4}} (x) + \log_{2^{-1}} (2^3) &\leq -3 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{4}} (2 - x) - \log_{\frac{1}{4}} (x^2) - 3 &\leq -3 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{4}} (2 - x) &\leq \log_{\frac{1}{4}} (x^2) \\ \Leftrightarrow \underbrace{2 - x}_{\frac{1}{4} < 1} &\geq x^2 \\ \Leftrightarrow x^2 + x - 2 &\leq 0 \end{aligned}$$

Cálculo auxiliar

$$\begin{aligned} x^2 + x - 2 = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm 3}{2} \\ &\Leftrightarrow x = 1 \vee x = -2 \end{aligned}$$



O conjunto pedido é $]0, 2[\cap]-2, 1[=]0, 1[$.

Questão de aula 23

1. Opção (C)

O declive da reta tangente é dado por $f'(1)$.

$$\text{Em }]0, +\infty[: f'(x) = \frac{2x}{x^2 \ln(5)} = \frac{2}{x \ln(5)}$$

$$\text{Logo, } f'(1) = \frac{2}{\ln(5)}.$$

2.

2.1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_5(x^2) = \log_5(0^+) = +\infty$, pelo que f não é contínua à direita em $x = 0$, logo não é contínua em $x = 0$.

2.2. $y = b$ quando $x \rightarrow -\infty$.

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(5-x)}{2x-3}$$

$$= \lim_{\substack{-x \rightarrow +\infty \\ 5-x \rightarrow +\infty}} \underbrace{\frac{\ln(5-x)}{5-x}}_{\text{limite notável}} \times \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-x}{2x-3} =$$

$$= 0 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

Assim, $y = 0$ é equação da assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

Questão de aula 24

1. Opção (C)

$$100\,000 = k \times (0,999\,45)^{3000} \Leftrightarrow k = \frac{100\,000}{(0,999\,45)^{3000}}$$

$$k \approx 520\,934$$

2.

2.1. $Q(0,7) = 900\,000 \times (0,999\,45)^{0,7} \approx 899\,653$ ppm
A quantidade inicial de potássio-40 presente na rocha é de 899 653 ppm.

2.2. $Q(t) = 450\,000$

$$\Leftrightarrow 900\,000 \times (0,999\,45)^t = 450\,000$$

$$\Leftrightarrow (0,999\,45)^t = 0,5$$

$$\Leftrightarrow t = \log_{0,999\,45}(0,5)$$

$$\Leftrightarrow t \approx 1260$$

A idade da rocha é aproximadamente 1260 milhões de anos.

Questão de aula 25

1. Opção (B)

$$T(t) = 16 + 64e^{-0,3t}$$

$$\text{Logo, } T(0,5) = 16 + 64e^{-0,3 \times 0,5} \approx 72.$$

2.

$$2.1. \lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 15 + 65e^{-\infty} = 15 + 65 \times 0 = 15$$

O valor da temperatura ambiente é 15 °C.

$$\begin{aligned} 2.2. T(5) = 15 + 65e^{-5k} &\Leftrightarrow \frac{T(5) - 15}{65} = e^{-5k} \\ &\Leftrightarrow -5k = \ln\left(\frac{T(5) - 15}{65}\right) \\ &\Leftrightarrow k = -\frac{1}{5} \ln\left(\frac{T(5) - 15}{65}\right) \end{aligned}$$

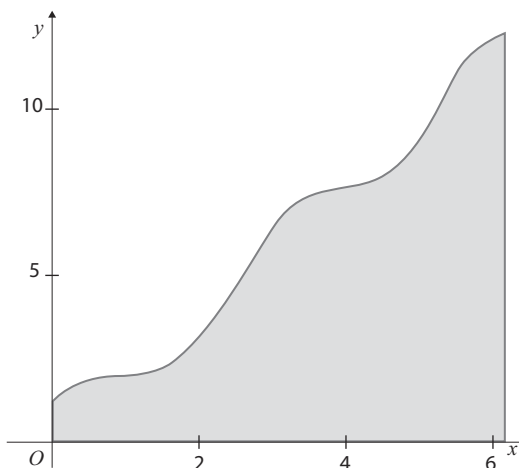
Tema VI - Primitivas e Cálculo Integral

Questão de aula 26

1. Opção (D)

O gráfico da função definida pela curva

$y = 2x + \cos(2x)$ é o seguinte:



Logo:

$$\text{Área} = \int_0^{2\pi} (2x + \cos(2x)) \, dx =$$

$$= \left[x^2 + \frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{2\pi} =$$

$$= (2\pi)^2 + \frac{\sin(4\pi)}{2} - 0^2 - \frac{\sin 0}{2} =$$

$$= 4\pi^2$$

2.

2.1. Sabe-se que $a(t) = 2$ e que v é uma primitiva de a .

$$\int 2dt = 2t + c, c \in \mathbb{R}$$

Como a velocidade no instante $t = 4$ é 14 cm/s, tem-se $v(4) = 14 \Leftrightarrow 2 \times 4 + c = 14 \Leftrightarrow c = 6$.

Assim, $v(t) = 2t + 6$, como pretendíamos demonstrar.

2.2. d é uma primitiva de v .

$$\int (2t + 6)dt = t^2 + 6t + k$$

Como $d(0) = 0$, então $k = 0$.

$$d(t) = t^2 + 6t$$

$$d(5) = 5^2 + 6 \times 5 = 55 \text{ cm}$$

O ponto P encontra-se no instante $t = 5$ a 55 centímetros da origem.

Tema VII - Números Complexos

Questão de aula 27

1. Opção (B)

$$2z^3 + 10z = 0 \Leftrightarrow 2z(z^2 + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2z = 0 \vee z^2 + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow z = 0 \vee z = \frac{i\sqrt{20}}{2} \vee z = -\frac{i\sqrt{20}}{2}$$

$$\Leftrightarrow z = 0 \vee z = \pm \sqrt{5}i$$

$$2. i^{114} = i^4 \times 28 + 2 = i^2 = -1$$

$$\frac{4 + \frac{2}{i^{114}}}{1 - \sqrt{3}i} = \frac{4 - 2}{1 - \sqrt{3}i} = \frac{2(1 + \sqrt{3}i)}{(1 - \sqrt{3}i)(1 + \sqrt{3}i)} =$$

$$= \frac{2(1 + \sqrt{3}i)}{1 + 3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

O afixo de $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ tem coordenadas $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,

logo pertence ao 1.º quadrante, como pretendíamos demonstrar.

Questão de aula 28

1. Opção (B)

$$z = x + yi = x + 2xi$$

$$\text{Logo, } |z| = \sqrt{x^2 + (2x)^2} = |x| \sqrt{5}.$$

$$\text{Assim, } z = |x| \sqrt{5} e^{i\alpha}. \text{ Logo, } z^2 = 5x^2 e^{2i\alpha}.$$

2.

$$2.1. z = \frac{-2}{e^{i\frac{\pi}{5}}} = \frac{2e^{i\pi}}{e^{i\frac{\pi}{5}}} = 2e^{i\left(\pi - \frac{\pi}{5}\right)} = 2e^{i\frac{4\pi}{5}}$$

$$2.2. 2e^{i\frac{4\pi}{5}} e^{i\alpha} = 2e^{i\left(\frac{4\pi}{5} + \alpha\right)}$$

Como o afixo desse complexo pertence ao semieixo positivo imaginário, tem-se:

$$\frac{4\pi}{5} + \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha = -\frac{3\pi}{10} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$k = 0 \rightarrow \alpha = -\frac{3\pi}{10} \notin [0, 2\pi]$$

$$k = 1 \rightarrow \alpha = \frac{17\pi}{10} \in [0, 2\pi]$$

$$\text{Assim, } \alpha = \frac{17\pi}{10}.$$

Questão de aula 29

1. Opção (C)

Por se tratar de um eneágono, tem-se $n = 9$.

$$\text{Desta forma, } z_2 = 8e^{i\left(\frac{17\pi}{18} - \frac{2\pi}{9}\right)} = 8e^{i\frac{13\pi}{18}}.$$

$$2. z^3 = 8e^{i\frac{17\pi}{18}} \times e^{i\left(-\frac{\pi}{9}\right)} \Leftrightarrow z^3 = 8e^{i\left(\frac{17\pi}{18} - \frac{\pi}{9}\right)}$$

$$\Leftrightarrow z^3 = 8e^{i\frac{5\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow z = \sqrt[3]{8e^{i\frac{5\pi}{6}}}$$

$$\Leftrightarrow z = 2e^{i\left(\frac{5\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right)}, k \in [0, 1, 2]$$

$$k = 0 \rightarrow 2e^{i\frac{5\pi}{18}}$$

$$k = 1 \rightarrow 2e^{i\frac{17\pi}{18}}$$

$$k = 2 \rightarrow 2e^{i\frac{29\pi}{18}}$$

Assim, as soluções pedidas são $2e^{i\frac{5\pi}{18}}$, $2e^{i\frac{17\pi}{18}}$ e $2e^{i\frac{29\pi}{18}}$.

Questão de aula 30

1. Opção (D)

$|z| \leq |z + i + 1| \Leftrightarrow |z - (0 + 0i)| \leq |z - (-1 - i)|$ representa o semiplano delimitado pela mediatriz do segmento de reta cujos extremos são os pontos de coordenadas $(0, 0)$ e $(-1, -1)$ que contém o ponto de coordenadas $(0, 0)$.

$\text{Re}(z) = 1 \vee \text{Im}(z) = -2$ representa a união de retas paralelas aos eixos coordenados.

2. $|z - i| < 2 \Leftrightarrow |z - (0 + i)| < 2$ representa o interior do círculo de centro $(0, 1)$ e raio 2.

$\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z - 1 + 2i) < \frac{3\pi}{4}$ representa a região do plano delimitado pelas semirretas de condições

$$\text{Arg}(z - (1 - 2i)) = \frac{3\pi}{4} \text{ e } \text{Arg}(z - (1 - 2i)) = \frac{\pi}{2}.$$

Assim, a região pedida é a seguinte:

